Epple (2011). 在超时间性与历史生成性之间：论数学认识对象的动态演变

在超时间性与历史生成性之间：论数学认识对象的动态演变

原文信息

标题：Between Timelessness and Historiality: On the Dynamics of the Epistemic Objects of Mathematics）
作者：Moritz Epple（莫里茨·埃普勒）**
发表于 Isis, Vol. 102, No. 3 (2011), pp. 481–493.

译注

本文由AI翻译，人工校对：苏子.

摘要

为了讨论数学研究的时间结构，本文列举了来自不同时代、不同地点的、针对同一个数学对象的四种相互关联的定义。本文认为，要理解这些定义之间的差异，历史学家必须认识到以下几点：首先，这些定义如果脱离某种技术框架，就无法在数学实践中获得意义。虽然定义本身会涉及这一框架，却不会对其加以解释。作者将这样的框架称为“研究的认识配置”（epistemic configuration of research）。其次，数学研究中认识对象（epistemic objects）的动态变化，从属于这些认识配置作为整体的动态变化。最后，数学研究中认识配置的动态变化并不遵循某种类似定律的过程。实际上，可能发生各种截然不同的变化，其中一些变化还将认识配置的动态演变与远远超出相关研究领域范围的事件和发展联系起来。这些认识具有科学史编纂学（historiography）上的后果，要求我们重新思考通常赋予数学的那种时间性。

I

如果说有某些科学将自己的研究对象呈现为超越时间的实体，那么数学无疑是其中之一。在许多方面，数学都可以被视为这样一种科学的典范：它的对象不会受到时间的影响，或者至少不应当受到时间的影响。诸如自然数4、正弦函数、某个方程的伽罗瓦群，或者四维伪黎曼流形这样的数学对象，都是处于时空经验世界的纷繁杂乱之外的理想对象。它们不会受到自然演化、熵的普遍增加，或者记忆缓慢却不可逆转的扭曲等过程的影响。至少，这就是我们在学习数学这门科学时所接受的认识。此外，像刚才提到的这些数学对象，都是（或者至少应当是）经过良好定义的，并且被安置在严密的数学理论框架之中，因此能够免受时间的侵蚀。

另一方面，数学同其他任何科学或文化领域一样具有自己的历史，这几乎是不言自明的。我们今天对于上述数学对象所熟悉的许多定义，其实都是非常晚近的产物。例如，在19世纪初埃瓦里斯特·伽罗瓦（Évariste Galois）将后来以他的名字命名的某种东西引入方程可解性研究之前，并不存在所谓的“伽罗瓦群”。同样，在伯恩哈德·黎曼（Bernhard Riemann）于1854年著名的大学任教资格演讲（Habilitation）中提出流形概念之前，也不存在黎曼流形或伪黎曼流形

的观念（甚至可以认为，黎曼在当时也尚未给出一个严格的定义）。此外，大多数读者大概都会同意：我们已经不知道，对于一位希腊化时代晚期的毕达哥拉斯主义拥护者而言，数字4究竟意味着什么。

关于数学知识的大多数论述，无论是朴素的还是精致的，无论出自数学家还是哲学家，都试图同时容纳以下两种主张：一方面，数学这门科学的对象享有某种超时间性；另一方面，数学术语的一切实际定义，当然都是在某个特定时代、某种特定历史情境中作出的。然而，要同时维持这两种视角，并不像表面看起来那么简单直接。事实上，若干看似显而易见的解释路径，会使我们陷入哲学上的混乱；另一些路径则会带来科学史编纂学上的困难。数学柏拉图主义（mathematical Platonism）就是一个例子。直到今天，仍有一些数学哲学家以及20世纪著名的数学家为这一立场辩护，例如菲尔兹奖得主、法兰西公学院教授阿兰·孔涅（Alain Connes）。这一立场的核心隐喻是：存在着一片不可见的风景，而数学研究逐渐赋予我们看见并进入这片风景的能力。[1] 通向这片风景的过程可能受到社会与文化条件的制约，但我们所看见的风景本身却不受这些条件的影响。这一观点导致了发现语境（context of discovery）与证成语境（context of justification）之间的严格区分，同时也引出了数学如何应用于物理世界的进一步问题。它还导致了科学史编纂学上的一种分裂：尽管数学的社会史与文化史仍然具有自身的研究价值，但从长远来看，它们对于解释数学科学的知识内容而言，并不是根本性的。

在光谱的另一端，我们也可能倾向于彻底拒绝超时间性对象这一观念。例如，我们可以诉诸后期维特根斯坦所勾勒的数学哲学。他的论证围绕着这样一种思想展开：数学是一种支配数学术语使用的语法，而数学研究则不断改变着那些在我们所参与的语言游戏中指导术语使用的规则。这样的观点在数学家和哲学家中都曾引发，并且仍在持续引发相当强烈的抵制。但它在科学史编纂学上的含义并不明确：我们是否应当假定，数学家可以或多或少自由地改变他们所参与的游戏规则，而不必与世界的其他部分发生联系？还是说，我们应当认为，数学术语在语言中的使用本身就是一种复杂的历史现象，甚至还涉及数学语言在非科学领域中的使用？[2]

在本文中，我将暂时搁置这些哲学上的考量，转而讨论一个科学史编纂学问题：作为历史学家，我们如何追踪数学研究实践中那些数学之物的实际动态演变——无论这种演变究竟采取何种形式？直到文章结尾，我才会重新回到这里提出的问题，并尝试指出几种可能的方式，以理解数学之物如何同时具有超时间性与时间性。我之所以使用“实际动态演变”（actual dynamics），而不仅仅说“动态演变”（dynamics），是因为在有关“数学实践”的哲学文献中，已经出现了各种各样试图描述数学概念、对象或知识的理想化动态演变的研究路径。[3] 但这种理想化的动态演变并不是我所关心的。接下来的讨论，建立在一位试图超越这些理想化解释的历史学家的研究经验之上。

II

那么，我们应该从哪里开始呢？不妨从数学家在著作中试图解释自己所研究的事物时经常采用的起点开始。我们就以“定义”（definitions）为出发点吧。自希腊化时代以来，在众多数学文本中，定义一直是那些看似无害的开篇要素。在当前的讨论中，我们需要从数学实践的角度，对定义作一种非常宽泛的理解：定义就是数学论证中那些用来规定所使用术语的要素。几个世纪以来，这些定义的形式发生了很大的变化；同样，关于一个“定义”究竟应当是什么的认识论解释，也发生了很大的变化。如果我们在这里直接采用其中任何一种特定的解释，那么就等于预先假定了我们正在提出的问题的答案。为了使讨论具体化，我将列举针对同一个数学对象的四种定义。

在1863年的一封信中，意大利数学家恩里科·贝蒂（Enrico Betti）向他的同事普拉西多·塔尔迪（Placido Tardy）讲述了自己与伯恩哈德·黎曼（Bernhard Riemann）的一次谈话。在这次谈话中，黎曼提到，卡尔·弗里德里希·高斯（Carl Friedrich Gauss）晚年曾研究过一个问题，但除少数特殊情形外，高斯始终无法解决它：

（1）给定一根经过多次缠绕、形成许多曲折的线，并且已知在每一个交叉点处，线的哪一部分位于上方、哪一部分位于下方，试判断这根线能否在不使其自身打结的情况下被解开。[4]

在另一份写于1868年、当时未曾发表的手稿中，苏格兰自然哲学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦（James Clerk Maxwell）讨论了一个稍微更加一般化的问题。他所谈论的不再是一根线，而是若干个类似线的对象：

（2）假设给定空间中的任意一组闭合曲线，并且允许它们以任意连续的方式改变自身形状，条件是任意两条曲线，或者同一条曲线的不同分支，都不能穿过空间中的同一个点。我们试图研究的是：这些曲线的位置与该系统中不同曲线的复杂程度之间，存在着怎样的必然关系。[5]

请注意，这两个定义都与某些特定的问题联系在一起——事实上，这正是出现在研究情境中的定义所具有的典型特征。麦克斯韦和此前的高斯一样，发现这些问题相当困难，因此他在尝试解决这些问题时，并没有取得多大的进展。然而，他的朋友彼得·格思里·泰特（Peter Guthrie Tait）——另一位爱丁堡物理学家——却发现（2）中的问题极具吸引力，于是开始对它进行深入研究。经过数年的工作，他最终编制出一张列举“纽结复杂程度的前七个阶次”（the first seven orders of knottiness）的表格。[6] 在随后的几十年中，泰特本人及其他研究者又将这类表格扩展到了具有更多交叉点的纽结。不过，这一研究主题始终处于当时主流数学研究之外，而更多地属于自然哲学的研究范围。这种状况在1910年代和1920年代发生了根本性变化。当时，拓扑学（topology）还是一个新兴的数学专门领域，而少数从事拓扑学研究的数学家开始在纽结问题上取得令人惊讶的成功。

下面的纽结定义出自库尔特·赖德迈斯特（Kurt Reidemeister）于1932年出版的第一部专门研究纽结理论的著作《纽结理论》（Knotentheorie）。当时，他在柯尼斯堡工作。

（3）为了解释纽结的概念，我们考虑欧几里得空间中的闭合多边形。这些多边形不存在重合点（double points），并且由有限条欧几里得直线段构成。所谓一个多边形的“变形”（deformation），是指通过以下某一种操作，由原来的多边形生成一个新的多边形:

Δ 变换：设 P_pP_1 是多边形的一条边，其端点为 P_p 和 P_1。另设 P_pP_{p+1} 和 $P_{p+1}P_1$ 是两条不属于该多边形的线段，其端点分别为 P_p、P_{p+1} 和 P_{p+1}、P_1。假设三角形区域 $P_pP_{p+1}P_1$ 除线段 P_pP_1 外，与该多边形没有任何公共点。那么，就用线段 P_pP_{p+1} 和 $P_{p+1}P_1$ 替换线段 P_pP_1。设 Δ′ 为 Δ 的逆过程。……

通过一系列连续的变形能够相互转化的多边形，称为同痕的（isotopic）；由彼此同痕的多边形构成的一个等价类，称为一个纽结（knot）。我们也将多边形本身称为纽结，尽管更严格地说，我们应当称其为某个纽结的一个代表元(representant)。[7]

这一种定义在语言和风格上，与我们在19世纪的引文中所看到的定义截然不同。乍看之下，它似乎明确得多，而且其中的几何学语言（例如“欧几里得线段”等）在当时的公理化几何学中已经具有相当精确的含义。但是，即便是这一种定义，也没有看起来那么稳定。在20世纪70年代中期出版的一部被广泛阅读的专著——戴尔·罗尔夫森（Dale Rolfsen）的《纽结与链环》（Knots and Links）——中，我们读到：

（4）设 X 为一个拓扑空间，K 为 X 的一个子集。如果 K 与一个 p 维球面 S^p 同胚，则称 K 为一个纽结（knot）。更一般地，如果 K 与一个或多个球面的不交并 $S^{p_1} \sqcup \cdots \sqcup S^{p_r}$ 同胚，则

称 K 为一个链环（link）。如果存在一个同胚映射 $h : X \to X$，使得 $h(K) = K'$，则称两个纽结或链环 K, K' 是**等价的（equivalent）**。阅读相关文献时，应当注意，这些定义并未得到普遍接受。有些作者将纽结视为嵌入映射（embedding）$K : S^p \to S^n$，而非空间的子集……中还存在其他一些（更强的）等价性概念……此外，也可以要求所有相关对象和映射都是分段线性的（piecewise-linear, PL）或 C^∞ 光滑的（smooth）。[8]

就我们当前的讨论目的而言，没有必要理解这里以及上一个定义中的所有技术术语的细节；这两个定义都依赖于各自时代的拓扑学语言。

显而易见，这四种描述存在着非常大的差异，但在各自的历史情境中，它们都发挥着定义数学之物的作用。任何关于“纽结”这样的数学对象是超时间实体的主张，都不得不诉诸某种超出这些差异之外的东西；因而，它必须诉诸某种并未被这些定义直接或明确表达、规定的东西。从历史学家的角度来看，这一观察的重要性怎么强调都不为过。哲学家，或许还有数学家，可能倾向于假定：在我们历史档案中现存的痕迹之外、之后、之下或之上，还存在着某种数学实体；这种实体具有内在的一致性，从而使各种表达方式之间的差异显得无关紧要，或者仅仅处于次要地位。但对于历史学家而言，这样的预设是不可行的。[9] 我们的任务恰恰是理解并解释这些差异。只有沿着历史档案中的痕迹，追踪研究实践的不同线索，我们才有可能发现某种将这四种定义联系起来的东西——一种连贯性与不连贯性相互交织的混合体。而这种东西并不存在于历史之外的某个超时间领域，而是存在于历史事件自身交织而成的结构之中。

因此，让我们继续停留在这些不同痕迹的“表面”之上。这些痕迹涉及高斯、麦克斯韦、泰特、赖德迈斯特和罗尔夫森所感兴趣的某些事物。上述关于纽结的定义，是在什么时候、什么情境下、以什么方式被提出、使用和改变的？这些变化仅仅是一种趣味或“风格”的问题吗——不论我们倾向于如何理解“风格”一词？这些定义之间的差异，对于所研究的对象而言，究竟是某种“表面上的”差异，还是某种“本质性的”差异？提出一个定义，或者改变一个定义，究竟涉及哪些事情？数学实体的定义最终会稳定下来吗？事实上，第四种定义可能已经使我们对最后这个问题产生了怀疑，因为作者明确指出，在他所处的时代，关于“纽结”或者“链环”的定义存在一整套不同的替代方案，而它们都同样有效，并且都在实际使用之中。

在本文有限的篇幅中，我们不可能讲述一个足够充分的历史故事——哪怕是高度压缩的版本——来涵盖并联系起产生上述四种文字记录的各个研究片段，同时回答刚才提出的所有问题。因此，请允许我在这里援引自己的著作：《纽结理论的形成：一种现代数学理论的语境与建构》（Die Entstehung der Knotentheorie: Kontexte und Konstruktionen einer modernen mathematischen Theorie）。本文章接下来的讨论，正是建立在该书所提供的详细历史叙述之上的。[10]

III

在这里，我不打算展开完整的论证，而是准备阐明三个关键问题。在我们试图理解第二节所展示的那些变化是由何种动态过程产生的时候，必须考虑这三个问题。

1.这些定义中的任何一个，如果脱离了某种技术框架，就无法在数学实践中获得意义。定义本身虽然涉及这一框架，却并没有对其加以解释。

这一点在最后两个例子中表现得尤为明显。我们在那里看到了“欧几里得空间”“线段”、Δ与Δ′的”系列“、“同胚”（homeomorphism）、S^p、“PL”等术语。为了在实践中理解这些定义，无论

是提出定义还是使用定义，数学家都必须掌握这些定义所处的技术框架。这一框架相当复杂，其内容远远超出了定义本身提到的少数几个要素（也远非我们能够在这里用寥寥数语解释清楚的）。

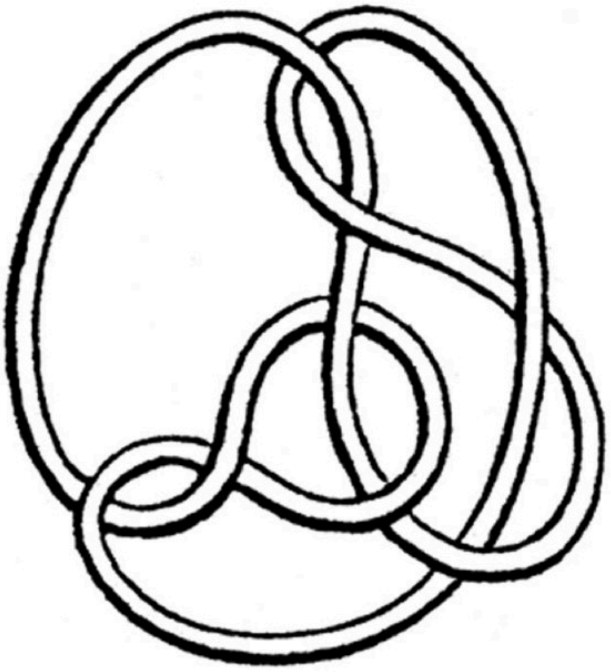


图1. 泰特绘制的一幅纽结图。原始出处：Peter Guthrie Tait, “On Knots,” Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 1877, 28:145–190, on p. 187.

重要的是，这并不仅仅是那些较为现代的定义所具有的特征。更早期的定义（或者说描述）其实也十分相似；它们表面上的简单性与直观性是具有误导性的。为了理解这些定义如何在数学实践中得到使用，我们必须弄清楚：例如，在贝蒂转述高斯关于纽结的想法时，“交叉”（intersection）这样的术语究竟意味着什么；而“哪一部分位于上方，哪一部分位于下方”这样的表述，又包含着哪些技术性的假设与含义。如果我们更加仔细地考察高斯手稿中这些术语的用法（贝蒂并不知道这些手稿，但它们至今仍然保存着，而且即使到了今天，也只有一部分得到发表），便会发现其中存在着一套技术框架。只有理解了这套框架，那些文字表述才具有数学上的意义。

这套框架的一个关键要素——在上一节引用的那些文字中并未出现——就是纽结的平面图。泰特以及后来的数学家将其称为“纽结图”（diagrams）。图1提供了一个例子。要以某种方式绘制这样的纽结图，使其中关于“交叉”“上方部分”和“下方部分”的表述具有意义，绝非轻而易举之事。这需要依赖特定的技术，而且还会产生其自身的数学问题。事实上，高斯、麦克斯韦和泰特的相当一部分研究活动，都致力于寻找将纽结图编码为符号表达的方法。例如，他们会用字母对上跨交叉、下穿交叉或弧段进行适当标记，从而使这些纽结图能够接受进一步的研究。[11]

同样，在前文所引用的麦克斯韦的文字中，也包含着几个关键的技术要素，包括“曲线”和“以任意连续的方式改变形状”等表述。这些表达究竟意味着什么？虽然麦克斯韦当时的一些著作围绕着（物理学和数学意义上的）连续性概念展开，但事实上，他并未成功建立起一套能够赋予其纽结与链环问题的定义中那些技术要素以足够精确意义的框架。因此，这一定义并没有在他的研究中真正发挥作用。不久之后，在相关研究尚未付诸出版之前，他便放弃了纽结问题。他

的案例由此表明：如果试图定义一个数学研究对象，却无法将这一定义与一套足以有效运作的技术装置联系起来，那么这种尝试就无法产生一段持续展开的研究过程。

换言之，只有当这四种定义与一套能够实际运作的数学技术安排联系在一起时，它们才能在研究中发挥作用。那么，定义在这种安排之中究竟具有怎样的功能？显然，它们所做的不仅仅是解释“纽结是什么”。它们以某种方式呈现出数学想象的产物（纽结或链环），使得人们能够对这些产物进行某些操作。在高斯那里，可以为纽结图发展出一种符号编码。在赖德迈斯特那里，可以考察由 、 变形组成的序列，以分析他所谓的“同痕（isotopies）以及代数性的“纽结不变量”（knot invariants）。在罗尔夫森那里，则可以利用第二次世界大战以后在范畴化框架中发展的拓扑学理论工具，对纽结或链环进行数学构造。这些定义以这样的方式发挥作用：它们将所定义的对象置于一个可能操作的空间之中。通过这些操作，人们能够揭示纽结的某些性质，并研究不同纽结之间的差异或相似性。

在这里，我们触及了汉斯-约尔格·莱茵贝格尔（Hans-Jörg Rheinberger）在分析生命科学的实验系统（experimental systems）时所强调的一项关键洞见。科学家想要研究的事物，若要成功地成为研究对象，就必须被安置在能够实际运作的知识生产单元之中，并且必须在其中变得可以操作。这些知识生产单元由性质迥异的要素构成，而其中一个重要的要素层次始终是技术性的。正如莱茵贝格尔所说，这个技术层次将研究对象置于某种“表征空间”（spaces of representation）之中，使这些对象能够在其中显现出具有重要意义的差异。[12] 数学研究对象的定义所依赖的技术框架，所做的恰恰也是同样的事情。

借鉴莱茵贝格尔关于实验系统的研究中的另一个方面，我曾提议，将数学研究中最小的、能够产生研究成果的单元称为“数学研究的认识配置”（epistemic configurations of mathematical research）。[13] 正如实验系统由认识对象（epistemic objects）和技术对象（technical objects）构成一样，我们也可以说，数学研究的认识配置由数学研究对象和研究技术构成。这些认识技术（epistemic techniques）虽然不一定以实验室设备或复杂的物质装置为基础，但它们仍然是一套足够稳定的程序。研究者可以将其应用于研究对象，从而至少获得一些部分性的答案，以回应特定研究情境中围绕这些对象提出的问题。数学研究对象的定义并不是独立于这些认识配置而获得意义、发挥作用的；恰恰相反，只有在这些认识配置之中，定义才具有意义并能够实际运作。因此，在实践中，这些定义也带有某种时间与地点的标记（index of time and place）——也就是说，它们标记着数学对象得到研究时，其所属的数学研究认识配置所处的特定状态。

这里所出现的时间性，并不是建立在“历史时间”或“客观时间”之上的。它是各个研究片段所具有的一种复数的时间性（plural temporality）。莱茵贝格尔借用雅克·德里达（Jacques Derrida）的“历史生成性”（historiality）一词，来描述这种时间性。事实上，罗尔夫森给出的那种纽结定义，恰好凸显了这一点：即使处于同一个历史时期，也可能同时存在着多种与数学纽结相关的研究实践。每一种研究实践都使用适合自身的纽结定义，并且可以说，沿着各自在研究实践中的时间线展开。（理解这些不同定义之间的关系，本身过去是、现在仍然是进一步数学研究的成果。而这些研究又必然已经改变、并且仍在改变相关的认识配置。）

2.数学研究中认识对象（纽结）的动态演变，从属于认识配置作为整体的动态演变。要理解前者，就必须理解后者。

仅仅考察定义本身，我们不可能理解从第一种定义到第二种定义的变化，也不可能理解它们向第三种定义的转变。从第三种定义到最后一种定义的过渡，同样如此。然而，数学家可能很容

易产生一种诱惑，试图仅仅通过比较定义来理解这些变化。难道阶段（1）和阶段（2）不是“直观的”“非形式化的”，阶段（3）则是“严格的”“形式化的”——尽管它仍然局限于一个受到限制的框架（欧几里得空间）——而阶段（4）最终以一种近乎范畴化的方式澄清了纽结和链环的数学概念吗？我认为，正是在这里，超时间性的诱惑俘获了数学家、哲学家，乃至历史学家。卡瓦耶斯主义者（Cavaillèsians）或拉卡托斯主义者（Lakatosians）可能会试图为这一序列建立一种“概念的辩证法”（dialectic of concepts）或“理性重构”（rational reconstruction）。如果成功，这种重构就能同时提供两样东西：一类被称为纽结的超时间性对象，以及数学家随着时间推移而逐渐发展出来的一系列关于这些对象的定理。在这两种研究路径中，人们都会引入一些中间的技术步骤——但这些步骤是“理想的”步骤，它们不过是在将某个假想的观察者（不论这个人究竟是谁）通过比较定义而形成的预期加以合理化。

根据我作为历史学家的经验，这样的理性化重构通常无法把握研究的实际动态演变，而且往往并不符合历史事件实际发生的过程。在这里，我仍然不打算进行详细论证，而是希望通过例子说明这一点。让我们考察一下，在（3）和（4）的提出之间究竟发生了哪些事件。

首先需要指出，定义（3）得以提出，并且成为纽结研究基础的那个认识配置，在时间和空间上的分布都相当有限。在1920年代末到1930年代初，它基本局限于柯尼斯堡的赖德迈斯特及其直接指导的学生。他们以他的《纽结理论》（Knotentheorie）为范本，重点研究如何构造“纽结不变量”（knot invariants）。这些不变量是与（3）所规定的纽结相联系的代数工具，可以用来区分当时已知的许多不同纽结。

在这个小圈子之外，几乎没有其他人（如果说还有人的话）采用完全相同的定义、研究问题的构造方式与研究技术的组合。用一种比喻性的说法，我们可以说，其他人并没有在同一个数学实验室中工作。尽管如此，在赖德迈斯特的专著出版之后，人们对拓扑学这一新兴分支的兴趣明显增长。对于其他地方的数学家而言，纽结成为一种富有吸引力的认识对象。但是，在所有这些开始对纽结产生兴趣的地方，数学家都没有使用完全相同的技术来研究这类对象。举一个例子：在海德堡工作的赫伯特·赛弗特（Herbert Seifert），曾师从威廉·特雷尔法尔（William Threlfall）学习拓扑学。后者是这一新兴领域早期的一位自学成才的拓扑学家。赛弗特所处的认识配置在形式化程度上略低一些，其主要研究工具是三维流形的分解：沿着适当的二维曲面将三维流形“切开”，使它们分解成更为简单的部分。因此，对于赛弗特而言，纽结很快就意味着这样一个曲面的边界，而不再是一个“欧几里得多边形”。从定义（4）的产生过程来看，更加重要的是普林斯顿的拓扑学家詹姆斯·W. 亚历山大（James W. Alexander）。1926年，赖德迈斯特的第一批论文发表之后，亚历山大开始对纽结产生兴趣，甚至感到有些焦虑。他意识到，自己此前在研究中遇到过的某些数学之物，如今竟然突然成为一项重大研究成果的核心。而且，他觉得，如果自己当初以正确的方式看待这些东西，那么对于赖德迈斯特已经宣布的发现，他甚至本来可以要求享有优先发现权。[14]

如果比较两人的数学实验室，情况就会变得更加清楚。在此前多年的研究中，亚历山大并没有将纽结视为研究对象。和两次世界大战之间大多数对拓扑学感兴趣的数学家一样，他知道一些早期关于纽结的研究。然而，他主要感兴趣的是三维流形——也就是另一类认识对象。他知道，在其中某些认识对象的构造技术（实际上也包括其定义）中，纽结可能发挥关键作用。这些构造技术以不同的纽结（或者纽结图）作为部分输入数据，从而产生各种不同的、具有研究价值的三维流形。亚历山大甚至已经证明，可以通过这种方式定义（构造、呈现）一大类三维流形。因此，对他而言，纽结是一种技术工具，而不是值得独立研究的对象。赖德迈斯特的研究成果发表之后，亚历山大很容易就能够从一种新的视角重新审视自己过去处理纽结的经验，

并且利用他自己的数学实验室所具备的全部技术装置，以一种略有不同的方式重现赖德迈斯特的成功，甚至在若干重要方面超越了后者。

为了理解这种调整如何推动后来最终导向定义（4）的发展，我们还需要考察亚历山大研究活动中的另一个重要方面。当时，他反复尝试的一项研究任务，是对三维拓扑学中的“正则”对象（regular objects）作出适当的界定，将它们与某些“非正则”对象（irregular objects）区分开来。后者产生于他本人以及先前其他研究者所进行的某些特定构造。正是在这条研究路径及与之密切相关的其他研究中，人们开始逐渐形成这样一种认识：从事拓扑学研究——或者用亚历山大当时仍然使用的名称来说，从事位置分析学（analysis situs）研究——并不只有一种方式，而是存在着好几种不同的方式。每一种方式都有其自身的拓扑学对象领域、技术方法，以及一组特定的研究问题。

亚历山大在1932年于苏黎世举行的国际数学家大会上，描述了这一发展的一个中间阶段。他在大会上作了一场题为“拓扑学中的若干问题”（Some Problems in Topology）的全体报告。他在报告开头说道：从广义上说，我们可以认为，位置分析学或拓扑学所研究的是几何图形在经历连续变换时保持不变的性质。……位置分析学存在若干种不同的类型，因为对于物理学意义上的连续性概念，可以采用若干种不同的方式将其解释为数学语言。亚历山大进一步区分了三种不同类型的位置分析学：“点论的位置分析学”（point-theoretical analysis situs）、“组合的位置分析学”（combinatorial analysis situs），以及“平坦型位置分析学”（flat analysis situs）。每一种类型都采用不同的拓扑学概念和方法框架——或者，我们也完全可以说，每一种类型都是在不同的认识配置中得到实践的。每一种认识配置都会以其特定的方式塑造研究中需要解决的问题，以至于研究者必须处理截然不同的技术性困难。亚历山大的一段典型表述尤其突出了这一点：每当我们采用分析方法处理一个拓扑学问题时，几乎总会出现这样的情况：除了问题本身固有的、我们几乎不可能回避的困难之外，还会增加某些额外的困难。这些额外的困难与问题本身没有任何关系，却似乎与我们处理问题时所使用的特定类型的技术工具有关。随后，他继续说道：例如，让我们考虑一下我们的老朋友——打结的绳子问题。[15]

亚历山大接着解释道，在拓扑学的一种“点论”框架中，某些纽结可能是相当“非正则”的对象，超出了当时可用的分析方法所能够处理的范围。因此，最好是在另外两种框架中的某一种之下研究这些纽结。随后，在上述各种认识配置内部，又展开了一系列漫长的后续研究。在这一过程中，各种认识配置也逐渐发生了改变。此外，1950年代关于三维流形所谓“三角剖分”（triangulations）的某些十分引人注目的研究，也帮助澄清了这三种研究框架之间的若干关键关系。由此，人们逐渐认识到：研究拓扑学对象时，必须明确说明所采用的拓扑学框架。正是这种认识，最终使得一部研究纽结与链环的专著可以采用像罗尔夫森那样具有方法论多元主义性质的定义作为其基础。

我们在这段历史中看到的，并不是一种从（3）向（4）演变的、由问题或对象自身所决定的内在逻辑。事实上，在某种意义上，我们可以说，赖德迈斯特的研究认识配置通过差异性再生产（differential reproduction）而发生的内部演变，并没有以任何历史上必然的、或者具有决定作用的方式，产生亚历山大1932年演讲时的认识状况以及后来的那些发展。将赖德迈斯特和亚历山大的研究活动联系起来的现象，更类似于这样一种情形：你听到一群音乐家演奏了一段旋律，随后试图让另一群音乐家使用不同的乐器重新演奏它。而且，这另一群音乐家对于音乐演奏究竟意味着什么，具有不同的理解；与此同时，人们甚至越来越清楚地意识到，对于“同一首”作品，可能存在着不同的演奏方式。这就把我带到了本文这一专题讨论中的最后一点，也确实是最关键的一点。

3.数学研究中认识配置的动态演变并不遵循某种类似定律的过程。可能发生各种截然不同的变化（而且在我们讨论的案例中，确实发生了这些变化）。其中一些变化，将认识配置的动态演变与超出相关研究领域范围的事件和发展联系起来。

在我看来，上述观点表达的是一种从历史档案中获得的经验，而不是任何理论演绎的结果。在这里，我仍然不打算为这一观点提出完整的论证，而只是准备指出，在数学纽结错综复杂的历史中可以找到的某些变化类型。下面的列举绝非详尽无遗；我选择这些类型，是为了突出我的方法论结论。[16]

首先，研究经常会陷入僵局。在数学纽结的研究中，我们可以证明，高斯、泰特、麦克斯韦和赖德迈斯特都曾遭遇这种情况。摆脱僵局的途径，很可能取决于某些偶然因素，例如，研究者了解到另一个实验室正在使用或者研究的某种技术或认识对象。正如我在其他地方已经表明的，赖德迈斯特的突破便发生在这样一个时刻：他将一个实验室的技术（庞加莱式拓扑学，Poincaréan topology）应用于另一个实验室的认识对象（威廉·维廷格〔Wilhelm Wirtinger〕的“黎曼空间”）。

其次，可能发生莱茵贝格尔称之为“偶合”（conjunctures）的事件，而且这些事件可能具有截然不同的形式。在研究的某个阶段，彼得·格思里·泰特惊讶地发现，他可以借用“某种与克拉姆·布朗（Crum Brown）用于表示化学组成的图形公式极为相似的东西”，来推进那些一直令他苦苦思索的问题。[17] 爱丁堡的化学家亚历山大·克拉姆·布朗（Alexander Crum Brown），此前刚刚对化学分子的结构式进行了重新设计，使其形式与现代使用的体系十分接近。而他恰好是泰特的姐夫或妹夫（brother-in-law）。

第三，知识环境与职业环境（intellectual and professional milieus）可能重新调整研究的方向，而这种影响甚至可以深入到认识对象和认识技术的选择层面。在赖德迈斯特的实验室中，组合方法（combinatorial methods）受到高度重视，这与参与维也纳学派（Vienna Circle）的某些数学家所持有的一种观点有关：他们认为，存在着一门比逻辑更加根本的学科——即符号组合学（combinatorics of signs）。这一观点对于数学逻辑的转变具有极其重要的意义：数学逻辑由一门研究思维规律的“实在论”科学，转变为一门形式科学。同样，亚历山大对于正确界定拓扑学框架的关注（以及由此而来的、对多种拓扑学框架同时存在这一事实的认识），也与他作为数学家所持有的高度职业化态度有关。而这种态度正受到普林斯顿科学环境的鼓励；亚历山大本人也是这一环境中的重要成员。

第四，更加广阔的文化视野，也可能对我们这四种定义背后的研究方向产生影响。泰特就是一个例子。他开始研究纽结数学，是为了加强其同事威廉·汤姆逊（William Thomson）的涡旋原子理论（theory of vortex atoms）。泰特之所以支持这一理论，是因为它似乎能够为非物质主义（immaterialism）、灵魂不朽以及其他宗教关切提供一种科学论证。赖德迈斯特曾经参与数年之久的维也纳知识界，同样也存在这种情况。

因此，如果我们以开放的态度探索研究的实际动态演变，那么历史学家就有可能——而在当前这个案例中，甚至必然会——进入一张由众多事件交织而成的历史网络。这张网络超出了单一数学实验室的范围，超出了数学这门学科的范围，甚至超出了我们通常所谓的科学的边界。当然，在大多数足够复杂的数学史事件中，研究者也确实可能通过在某个特定认识配置内部开展“直接的”研究工作，而获得预期之中或者预期之外的新成果。然而，至少根据我作为历史学家的经验，要对一组看起来十分简单的定义序列获得详细的历史理解，就必须远远超越这种对研究动态演变的狭隘理解。

IV

可以说，我们最初是从史学研究的内在一极（internal pole of historiography），即数学概念史出发的，但最终却被引向了一个远远超出这种历史研究范围的领域。促成这一转向、而且使这一转向成为必要的关键，在于我们不再从抽象的层面、在一种关于数学研究及其动态演变的理想化图景中考察这些数学概念，而是按照它们在实际研究中出现并发挥作用的方式来考察它们。正如我们在历史档案中所看到的，这些概念总是通过数学描述和定义得到规定，并参与实际的研究活动。如果将数学史学研究限制在一种狭隘的范围之内，那么在许多情况下，我们就无法解释那些用于指称研究对象的数学概念所经历的某些关键变化。这些定义虽然看起来纯粹属于数学的内部知识内容，但实际上，它们都指向某种必须加以解释的技术框架，而且只有在这种框架之中才能发挥作用。研究对象的定义以及用于研究这些对象的技术，共同构成了研究的认识配置。这些配置是一种复杂的、混杂的实体（complex, hybrid entities），存在于特定的地点，并且随着时间而发展；它们并不是封闭的系统，而是开放的实践网络（open fabrics of practice）。当历史学家追踪这些配置的变化，以及不同配置之间对象与知识的交换时，往往会被引向一些出乎意料的领域，而这些领域可能与其最初研究的知识领域截然不同。幸运的是，只要采用适当的方式进行检索，历史档案中就充满了这些交换与联系的痕迹。[18] 在我看来，这些科学史编纂学上的结论是不可回避的。事实上，一旦我们接受我所理解的数学史学家的任务，这些结论既算不上新颖，也谈不上特别深刻。[19]

但是，经过上述讨论，我们最初提出的那个关于数学之物的时间性的哲学问题，究竟得到了怎样的回答呢？可以肯定的是，我们现在必须承认：即使是数学研究的对象，也受到历史生成性（historiality）过程的制约；事实上，严格从技术意义上说，这些对象甚至只有在这样的过程中才能产生。那么，它们在时间之外的地位，以及人们经常假定它们具有的超时间性本质，又该如何理解呢？在不断变化的定义之外，在那些过去和现在研究数学对象的数学实验室的时间性之外，是否还存在着某一类对象？当然，一些数学家（实际上并非所有数学家）相信确实如此。但我们都非常清楚，神话性信念（mythical beliefs）本来就是复杂文化实践的组成部分，而且事实上对这些实践至关重要——科学研究的实践也不例外。

那么，就让我以数学和另一个文化领域之间的比较来结束本文吧。这种比较可能具有某种挑衅性，也可能并非如此。数学定义（甚至完整的数学论证）所具有的时间性质，难道不与音乐作品的时间性质存在某种相似性吗？音乐作品是在特定的时间和地点被谱写下来或演奏出来的。在这一特定的时间和地点，它们被嵌入一整套能力与惯例所构成的配置之中。这些能力与惯例既包括乐器使用方面的，也包括技术方面的；它们还涉及音乐创作与演奏的文化，以及聆听音乐的惯例与传统。尽管如此，某些音乐作品——那些没有被遗忘的作品——却在某种意义上获得了一种超越其特定时间与地点的存在。只要最初演奏留下了足够充分的痕迹，这些作品就能够在其他时间和地点被重新演奏，而且事实上也确实如此。然而，在这些重新演奏（reperformances）的过程中，变化不可避免地会发生：演奏者与乐器会有所不同，听众在日常生活中可能习惯于不同的声音景观（soundscapes），因此也会欣赏一部作品的不同方面。你们自己的经验与想象，还可以为这份清单增添更多内容。

约瑟夫·海顿（Joseph Haydn）晚期的弦乐四重奏作品，是超时间性的对象吗？在一种非常明确的意义上，它们不是；但在另一种远没有那么明确的意义上，它们又是。或许，数学中的纽结、关于纽结的定义，以及与之相关的定理，与音乐作品之间并没有那么大的差别。事实上，我们甚至可以进一步认为：正如音乐中存在着不同的重新演奏文化（例如，可以比较巴洛克音乐作品的历史演奏实践与爵士乐曲的重新演奏文化），数学对象在时间中的传递，也存在着十

分不同的形式与文化。重新演奏的时间尺度、重新演奏过程中发生改变的程度，以及造成这些变化的因素，都可能具有极大的差异，并且可能与特定作品本身及其直接涉及的音乐实践之外的许多事物发生联系。因此，从程度上说，数学对象可能比音乐对象具有更多的超时间性。数学对象的这种时间尺度可能比音乐更长，特别是对于那些较为稳定的对象而言，例如数字和初等几何图形。这些对象如今已经不再是活跃研究的对象。此外，在生产和使用数学之物的文化中，记忆的保存程度也可能高于某些音乐文化。要探究这种稳定性的原因，并考察音乐的重新演奏文化与数学的重新演现文化之间所存在的特殊差异，就需要再次深入历史档案。但是，就数学对象的本质而言，它们所具有的超时间性，或许并不比音乐创作的产物更多。其余的一切，都是历史生成性（historiality）——无论此地还是彼地，无论此时还是彼时。

注释

** 德国法兰克福歌德大学（Goethe-Universität Frankfurt am Main），历史学系（Historisches Seminar），科学史研究组（Arbeitsgruppe Wissenschaftsgeschichte）。地址：德国法兰克福，邮编 D-60629。
本文谨献给汉斯-约尔格·莱茵贝格尔（Hans-Jörg Rheinberger），以庆祝他的65岁生日。

1 参见 Jean-Pierre Changeux 与 Alain Connes，Matière à pensée（Paris: Odile Jacob, 1989），pp.48,56. 孔涅只是20世纪使用这一隐喻的众多数学家之一。

2 只有少数哲学家曾经把以下问题作为发展替代性数学哲学的出发点：如何同时解释数学真理所宣称的超时间性，以及数学语言与数学知识在历史中的产生。法国认识论家让·卡瓦耶斯（Jean Cavaillès）的著作提供了一个例子。而在加斯东·巴什拉（Gaston Bachelard）的著作中，我们则可以看到对数学知识可变性的一种更加开放的承认，同时伴随着认识论自身的变化。例如，可参见巴什拉《新科学精神》（Le nouvel esprit scientifique，1934年）第一章。

3 例如，伊姆雷·拉卡托斯（Imre Lakatos）的《证明与反驳》（Proofs and Refutations，1976年），以及近来对其研究路径所作的若干修正，都属于这种情况。

4 这段引文由意大利语译出，参见：André Weil, “Riemann, Betti, and the Birth of Topology,” Archive for History of Exact Sciences, 1979, 20:91–96, on p. 92.

5 James Clerk Maxwell, Scientific Letters and Papers, ed. P. M. Harman, 3 vols., Vol. 2 (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995), p. 435.

6 该表格首次出现于：Peter Guthrie Tait, “On Knots: Part II,” Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 1884, 32:327–339.

7 Kurt Reidemeister, Knotentheorie (Berlin: Springer, 1932), p. 4.

8 Dale Rolfsen, Knots and Links (Berkeley: Publish or Perish, 1976), p. 2.

9 我在这里使用“档案”（archive）一词，是指过去历史活动所留下的全部现存、可获得的痕迹。这其中包括米歇尔·福柯（Michel Foucault）意义上的档案，即过去某种知识形态中全部现存的陈述（énoncés）。两者在史学方法论上发挥着类似的作用，但我所使用的概念范围更广，因为它还包括非语言性的痕迹。需要注意的是，严格来说，档案本身属于现在的一部分。它受到历史过程中各种介入性事件的塑造，而且始终处于持续变化之中。

10 Moritz Epple, Die Entstehung der Knotentheorie: Kontexte und Konstruktionen einer modernen mathematischen Theorie (Wiesbaden: Vieweg, 1999).

11 关于这些技术的细节，参见：Ibid., Chs. 3–5; and Moritz Epple, “Topology, Matter, and Space, I: Topological Notions in Nineteenth-Century Natural Philosophy,” Arch. Hist. Exact Sci., 1998, 52:297–392.

12 Hans-Jörg Rheinberger, Toward a History of Epistemic Things: Synthesizing Proteins in the Test Tube (Stanford, Calif.: Stanford Univ. Press, 1997), Ch. 7.

13 Epple, Die Entstehung der Knotentheorie (cit. n. 10), pp. 14–17; and Moritz Epple, “Knot Invariants in Vienna and Princeton during the 1920s: Epistemic Configurations of Mathematical Research,” Science in Context, 2004, 17:131–164.

14 Epple, Die Entstehung der Knotentheorie, p. 339 ff.

15 James W. Alexander, “Some Problems in Topology,” in Verhandlungen des Internationalen Mathematiker-Kongresses Zürich 1932, ed. W. Saxer (Zurich/Leipzig: Orell Füssli, 1932), pp. 249–257, on pp. 249, 251.

16 关于本节提出的所有论点，其详细论述可见以下著作中的相关部分：
Epple, Die Entstehung der Knotentheorie (cit. n. 10); Epple, “Topology, Matter, and Space” (cit. n. 11) (for Tait); and Epple, “Knot Invariants in Vienna and Princeton during the 1920s” (cit. n. 13) (for Reidemeister and Alexander).

17 Peter Guthrie Tait, “On Links,” Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 1877, 9:321–332, on p. 326.

18 这一点值得进行相当充分的展开。我曾经在以下文章中，对数学史档案中的“联系痕迹”（link traces）提出过一种更加一般性的解释：Moritz Epple, “Links and Their Traces: Cultural Strategies, Resources, and Conjunctures of Experimental and Mathematical Practices,” in Science as Cultural Practice, ed. Epple and C. Zittel, 2 vols., Vol. 1: Cultures and Politics of Research from the Early Modern Period to the Age of Extremes (Berlin: Akademie, 2010), pp. 217–240.

19 对于一般意义上的科学史，早在很久以前就已经有人提出了极为相似的结论，例如乔治·康吉莱姆（Georges Canguilhem）。这些结论也隐含在加斯东·巴什拉（Gaston Bachelard）的许多研究之中。遗憾的是，让·卡瓦耶斯（Jean Cavaillès）虽然是这一法国传统中最专注于数学史的历史认识论家，但他在自己的史学研究中却采取了一种远为理想主义的研究路径。